

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**PENSAMIENTO DE INGENIERÍA**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24271
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE085
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	1
CRÉDITOS:	3
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Analizar problemáticas y necesidades desde una visión sistémica en ingeniería para la solución integral de problemas.
- Describir los atributos que promueven la solución de problemas de manera correcta.
- Utilizar técnicas para identificar necesidades y problemas, con base en una descripción correcta.
- Encontrar soluciones correctas, mediante métodos iterativos y de co-creación.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Pensamiento de la ingeniería.
 - 1.1 Contextualización, problemas complejos y paradigmas.
 - 1.2 Conceptos básicos.
 - 1.3 Importancia de la materia en el plan de estudios.
 - 1.4 Búsqueda y discernimiento de información.
 - 1.5 Finanzas personales.
- 2.-Visión Sistémica.
 - 2.1 Descripción de sistemas.
 - 2.2 Modelo del iceberg (eventos, patrones, comportamiento sistémico, modelos mentales) y empatía.
 - 2.3 Apertura al diálogo.
 - 2.4 Co-creación.
- 3.-Métodos de evaluación.
 - 3.1 Deseable.
 - 3.2 Factible.
 - 3.3 Viabilidad: sustentable, económica, social.
- 4.-Prototipado.
 - 4.1 Definición de hipótesis, necesidades y problemas.
 - 4.2 Iteraciones.
 - 4.3 Producto mínimo viable.
 - 4.4 Descripciones/documentación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis y definición de problemas complejos de ingeniería.
- Análisis de casos sobre la solución de problemas en ingeniería.
- Visualización y análisis de videos y artículos relacionados con el contenido del curso.
- Desarrollo y presentación de prototipos de ingeniería.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Análisis de casos, videos y lecturas relacionadas a los temas del curso.
- Conversaciones, por parte de los alumnos, con actores relevantes de acuerdo con necesidades planteadas en ingeniería.
- Investigación de los principales temas del curso.
- Planeación y elaboración de prototipos de ingeniería.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Registro de participación en dinámicas.	30 %
2. Trabajos y tareas.	20 %
3. Presentación.	20 %
4. Prototipos.	30 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Banerjee, B. y Ceri, S. (2016). *Creating Innovation Leaders: A Global Perspective (Understanding Innovation)* . New York: Springer.
2. Ries, E. (2018). *El método Lean Startup*. España: Deusto.
3. Robinson, S. y Robinson, M. (2014). *Holonomics: Business Where People and Planet Matter*. New York: Floris.
4. Scharmer, O. y Kaeufer, K. (2013). *Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies* . New York: Berrett-Koehler.
5. Senge, P. , Roberts, C. y Ross, R. (2010). *The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization*. United Kingdom: Nicholas Brealey .